استاد: دکتر زینالو

- جلسه ۴: مطالعه‌های توصیفی
- تایپ: ساریتا زمزمی، گلسا شاه‌حسینی
- ویراست: مارال حسنعلی‌زاده، درسا غریب، ستایش قربانی
- گرافیک: حمزه سلطانیان
- نمونه سوالات: ماهان قصابی

Tehran University of Medical Sciences



دسته‌بندی کلی مطالعات در پزشکی:

در علم پزشکی، مطالعات پژوهشی به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند:

۱) مطالعات مشاهده‌ای (Observational Studies)

۲) مطالعات مداخله‌ای (Interventional Studies)

در مطالعات مشاهده‌ای، پژوهشگر نقش «ناظر (Observer)» را دارد و صرفاً به مشاهده و تحلیل پدیده‌ها می‌پردازد، بدون آن که در روند آن‌ها دخالت کند.

مثال: بررسی تأثیر مصرف سیگار بر بروز سرطان ریه. در این نوع مطالعه، متغیرهای ابتدای فرایند مانند میزان مواجهه با سیگار (Exposure) و متغیرهای انتهای فرایند مانند بروز سرطان ریه (Outcome) سنجیده و نتایج گزارش می‌شوند.

انواع مطالعات مشاهده‌ای:

مطالعات مشاهده‌ای به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:

۱) مطالعات توصیفی (Descriptive Studies)

۲) مطالعات تحلیلی (Analytical Studies)

الف) مطالعات توصیفی

در این نوع مطالعات، معمولاً **یک گروه** از افراد جامعه بررسی می‌شود. هدف، توصیف توزیع بیماری یا ویژگی خاصی در ارتباط با **شخص، مکان و زمان** است؛ یعنی پاسخ به پرسش‌های «چه کسی، کجا و چه زمانی؟». در مطالعات توصیفی، رابطه‌ی علت و معلولی بررسی نمی‌شود و صرفاً فراوانی متغیرها گزارش می‌گردد. بررسی توزیع در ادامه، به عنوان مثال، شرح داده شده:

شخص (میزبان): سن، جنس، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، عادات فردی و...

مکان: محل وقوع بیماری در محدوده‌های طبیعی یا سیاسی-جغرافیایی، شرایط آب‌وهوایی، مقایسه بین‌المللی

زمان: تغییرات فصلی و دوره‌ای

مثال ۱: مطالعه‌ی مقطعی (Cross-sectional Study)

به‌عنوان نمونه، در یک مقطع زمانی خاص (مثلاً پاییز ۱۴۰۴) میزان چاقی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی اول در منطقه ۶ تهران بررسی می‌شود.

مثال ۲: در ادامه‌ی مثال سیگار و سرطان ریه

در مطالعه‌ی توصیفی، فقط در یک مقطع زمانی، موارد و فراوانی متغیرها بررسی می‌شود، اما مشخص نمی‌شود که کدام عامل باعث بروز بیماری شده است؛ بنابراین رابطه‌ی علت و معلولی اثبات نمی‌گردد.

ب) مطالعات تحلیلی

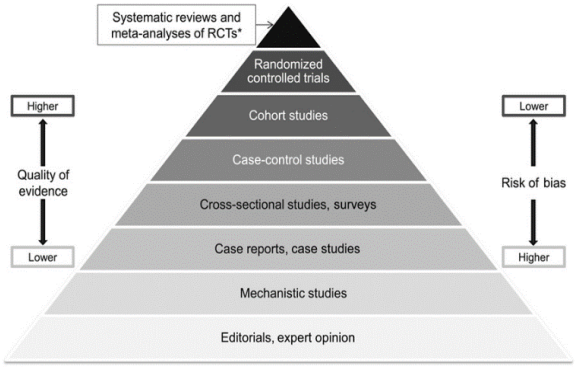
در این نوع مطالعه، معمولاً **دو گروه** مورد بررسی قرار می‌گیرند: یک گروه شاهد (Control Group) و یک گروه در معرض عامل مورد نظر (Exposed Group).

در مواردی نیز ممکن است روی یک گروه در دو زمان مختلف (قبل و بعد از مواجهه) مطالعه انجام شود، بدون آن که پژوهشگر دخالتی داشته باشد.

هدف این مطالعات، علاوه بر توصیف، بررسی **روابط علّت و معلول** است؛ به همین دلیل، گاهی از آن‌ها با عنوان مطالعات توصیفی-تحلیلی (Descriptive-Analytic Studies) یاد می‌شود.

نکته: در پژوهش‌های پزشکی، ساختاری به نام هرم شواهد (Pyramid of Evidence) وجود دارد (شکل ۱). در سطوح پایین این هرم، گزارش موردی (Case Report) قرار دارد و در اثر نزدیک شدن به سمت بالای هرم، قدرت استنباط و استحکام شواهد علمی

افزایش می‌یابد. مطالعات تحلیلی معمولاً در سطوح بالاتری نسبت به مطالعات توصیفی قرار دارند.



شکل ۱- هرم شواهد (Hierarchy of Evidence)

بنابراین، دسته‌بندی کلی مطالعات به شکل زیر است که این جلسه به بررسی مطالعات توصیفی پرداخته می‌شود:



شکل ۲- انواع مطالعات

گزارش موردی (Case Report)

ارائه‌ی تفصیلی یک مورد یا پدیده غیرمعمول می‌باشد.
محتوا باید شامل معرفی ویژگی‌های یک بیمار خاص برای گزارش یک یا چند پزشک بالینی باشد.

ویژگی‌های گزارش:

- مورد نادر از یک بیماری، عارضه‌ی کمیاب از یک بیماری، عوارض ناخواسته‌ی نادر از مصرف یک دارو یا واکسن، یا نقص عملکردی یک دستگاه خدمات پزشکی را گزارش می‌کند.
- روش مهمی برای توجه دادن جامعه‌ی پزشکی به بیماری‌های غیرمعمول یا تظاهرات غیرمعمول یک بیماری است.
- بیش از آن‌که به دنبال رد یا تأیید مسئله‌ای باشد، به توصیف، مستندسازی و پیشنهاد فرضیه در مورد ارتباط یک مواجهه یا عامل خطر با وقوع یک پیامد یا بیماری (منبع غنی فرضیه‌ها) می‌پردازد.
- در طغیان و برای بیماری‌هایی که به راحتی تشخیص داده نمی‌شوند، مهم است.

محدودیت‌ها:

- این مطالعات، مبتنی بر تجربه‌ی فردی است؛ بنابراین تعیین فراوانی بیماری در این دست مطالعات امکان‌پذیر نیست.
- در این نوع مطالعات، نمی‌توان علت بروز را مشخص کرد؛ اما می‌توان همراهی آن را گزارش نمود.
- این نوع مطالعات را نمی‌توان مبنای تغییر روش طبابت قرار داد؛ زیرا دارای اعتبار پایینی هستند.

مثال‌ها:

- نخستین موارد ابتلا به بیماری کرونا، شامل گزارش یک مورد ابتلا به کووید-۱۹ که از خفاش به انسان منتقل شده بود، همراه با علائم بالینی و وضعیت پروگنوز به صورت Case Report منتشر شدند.
- اولین موارد مشاهده‌شده از بیماری سارس، چند سال پیش در یک مرکز بیمارستانی منتشر شد و به‌تدریج، سایر مراکز نیز موارد مشابه را گزارش کردند تا در نهایت، این بیماری به‌عنوان یک بیماری جدید شناخته شد.
- بروز یائسگی زودرس (POF) در پی تجویز واکسن HPV نیز چند سال پیش به صورت Case Report گزارش شده است.
- در سال ۱۹۶۱، یک مورد گزارش از یک خانم ۴۰ ساله که پس از شروع مصرف قرص پیشگیری از بارداری خوراکی دچار آمبولی ریه شده بود، منتشر گردید. تا قبل از گزارش توجهی بر تاثیر مصرف این قرص و بروز بیماری نبود (تولید این قرص‌ها از ۱۹۶۰ آغاز شده بود و بنابراین تا قبل از این سال، گزارشی از ابتلا به آمبولی بر اثر این قرص وجود نداشت.)

گزارش موارد (Case Series)

در گزارش موارد (Case Series)، به‌جای یک مورد، چندین مورد مشابه بررسی می‌شود. این روش همانند گزارش موردی است؛ با این تفاوت که تعداد بیماران بیش از یک نفر می‌باشد.

ویژگی‌ها و کاربردها:

- بررسی چند مورد از یک پدیده نادر و جستجو جهت یافتن نکات مشترک و منحصربه‌فرد.
- مشاهدات دقیق پژوهشگر و موارد مشترک بین چند بیمار، منجر به شکل‌گیری فرضیه‌های قوی‌تر درباره‌ی پدیده‌های نادر می‌شود.
- یکی از بهترین نمونه‌ها برای این نوع مطالعه، گزارش مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا (CDC) بود که در آن پنج فرد بدون بیماری زمینه‌ای، به عفونت شدید ریوی مبتلا شدند؛ عفونتی که معمولاً فقط در افراد با ضعف سیستم ایمنی دیده می‌شود و بعدها باعث شناسایی بیماری ایدز شد.
- روش مناسبی برای تشخیص اولیه‌ی اپیدمی‌ها یا بیماری‌های جدید است.
- در بررسی طغیان‌ها، برای توصیف موارد اولیه اهمیت دارد.

محدودیت‌ها:

- امکان مقایسه‌ی بین گروه‌ها وجود ندارد.
- فرضیه‌ها را آزمون نمی‌کند، بلکه صرفاً پیشنهاد می‌دهد.
- عاقلانه‌ترین موضع، در نظر گرفتن آن به‌عنوان علامت و هشداری برای انجام مطالعات دقیق‌تر و گسترده‌تر به‌منظور یافتن شواهد بیشتر است.

نکته رفرنس: گزارش موردی و بررسی موارد، ساده‌ترین نوع طراحی مطالعه‌اند؛ هرچند برخی، آن‌ها را صرفاً در حد «پیش‌مطالعه» می‌دانند. هدف اصلی، ارائه‌ی شرح جامع و دقیق از موارد مشاهده شده است تا پزشکان بتوانند در صورت مشاهده‌ی موارد مشابه، آن را تشخیص داده و گزارش کنند؛ به‌ویژه در صورت وجود شباهت‌های جغرافیایی یا ویژگی‌های طبی. این مطالعات، ابزارهای مهمی برای تولید فرضیه‌های جدید محسوب می‌شوند، زیرا ساده، ارزان و قابل انجام در مراکز درمانی شلوغ هستند.با این حال، نداشتن گروه کنترل از ایرادهای اصلی آن‌هاست و اعتبار بیرونی‌شان نیز به دلیل سوگیری در انتخاب موارد محدود است. علاوه بر این، هر ارتباط مشاهده‌شده ممکن است تحت‌تأثیر عوامل مخدوش‌کننده‌ی ناشناخته باشد.

مطالعات اکولوژیک (Ecological Studies)

در این نوع مطالعات، برخلاف سایر انواع، واحد مشاهده به‌جای یک فرد، گروهی از افراد یا جوامع و یا واحدهای جغرافیایی هستند؛ مانند کلاس‌های یک مدرسه، شهرها یا مناطق جغرافیایی.

در نتیجه، داده‌ها به‌صورت گروهی (Aggregated Data) جمع‌آوری و تحلیل می‌شوند.

در این مطالعات، واحد مشاهده می‌تواند گروه‌های انسانی با ملیت‌ها و ویژگی‌های متفاوت یا واحدهای بزرگ‌تر جمعیتی باشد. معمولاً واحدهای مشاهده در این نوع مطالعه، جمعیت‌هایی تعریف‌شده بر اساس مناطق جغرافیایی هستند؛ برای مثال، شهرها، استان‌ها یا کشورها.

در برخی موارد، جمعیت‌های مشخصی در بازه‌های زمانی مختلف بررسی می‌شوند تا تغییرات در مواجهه یا پیامدها طی زمان ارزیابی شود.

متغیرها در مطالعات اکولوژیک

۱) اندازه‌های انبوه (Aggregate Measures): مقادیری هستند که در اصل، به تک‌تک افراد مربوط‌اند؛ اما به‌صورت میانگین یا نسبت در سطح جامعه گزارش می‌شوند. مانند نسبت افراد سیگاری در یک جامعه، یا میانگین وضعیت اجتماعی-اقتصادی یک منطقه.

۲) اندازه‌های محیطی (Environmental Measures): ویژگی‌های مربوط به محیطی که هر فرد جامعه در آن زندگی یا فعالیت می‌کند. افراد درون گروه ممکن است به درجات مختلفی با آن برخورد داشته باشند. مانند سطح آلودگی هوا، میزان رطوبت، یا تعداد روزهای سرد در سال.

۳) اندازه‌های عام (Global Measures): شاخص‌هایی هستند که به‌عنوان ویژگی کلی یک جامعه تعریف می‌شوند و قابل انتساب به تک‌تک اعضا نیستند. مانند نوع نظام ارائه‌ی خدمات سلامت یا وجود یک قانون کار خاص در کشور. مثال مطالعه اکولوژیک مربوطه: ارتباط نوع سیستم سلامت با امید به زندگی در کشورهای جهان.

مزایا:

- هنگامی که اطلاعات تک‌تک افراد جامعه در دسترس یا قابل اندازه‌گیری نباشد، این مطالعات می‌توانند بینش‌های مفیدی فراهم کنند.
- یافته‌های حاصل، ممکن است به‌عنوان هشدار اولیه برای اثرات بالقوه‌ی یک عامل خطر مطرح شوند و زمینه‌ساز انجام مطالعات دقیق‌تر در آینده باشند.

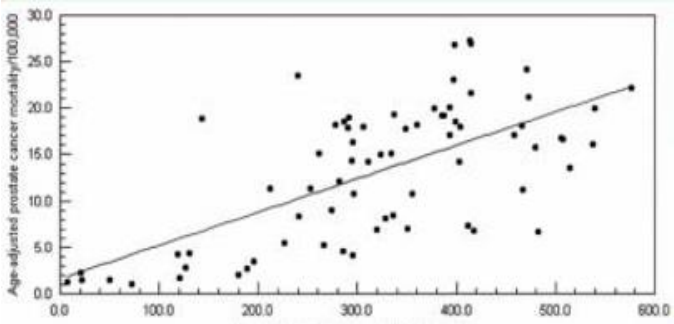
نکته رفرنس: وقتی تفاوت میزان مواجهه در افراد یک جامعه کم باشد، ممکن است مطالعات اکولوژیک نسبت به مطالعات مبتنی بر داده‌های فردی ارتباط واضح‌تری نشان دهند. برای مثال، درحالی‌که در مطالعات فردی رابطه‌ی مشخصی بین مصرف نمک و فشارخون دیده نشده، در یک مطالعه‌ی اکولوژیک که کشورها واحد تحلیل بودند، ارتباطی قوی و درجه‌بندی‌شده مشاهده شد. این تفاوت به این دلیل است که تغییر مصرف نمک بین کشورها بسیار بیشتر از تفاوت بین افراد یک کشور است.

محدودیت‌ها:

مهم‌ترین محدودیت این نوع مطالعه، وجود نوعی سوگرایی به نام اشتباه اکولوژیک (Ecological Fallacy) است؛ یعنی ارتباطی که بین متغیرها در سطح کلی و میان گروه‌ها مشاهده می‌شود، ممکن است لزوماً در سطح فردی برقرار نباشد.

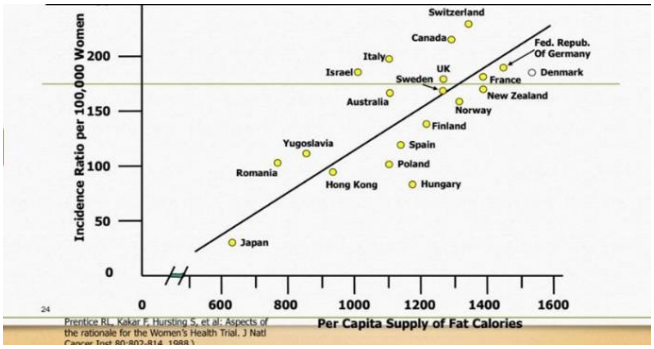
مثال‌ها:

- در بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و مرگ‌ومیر سالمندان در شهر تهران، ممکن است با افزایش میزان آلودگی هوا، مرگ‌ومیر سالمندان نیز افزایش یابد. (در اینجا واحد مشاهده بجای افراد، روزهای سال می‌باشد). با این حال، نمی‌توان نتیجه گرفت که افراد فوت‌شده دقیقاً همان کسانی بوده‌اند که در معرض آلاینده‌ها قرار داشته‌اند. بنابراین، نتیجه‌ی مشاهده‌شده در سطح جمعیت الزاماً در سطح فردی صدق نمی‌کند.
- ارتباط بین میزان سلنیوم خاک و سرطان مری
- رابطه‌ی درآمد سرانه و چاقی در ایران
- در بررسی ارتباط بین میزان سرطان کولورکتال و شاخص توسعه‌ی انسانی، نوعی همراهی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که با افزایش شاخص توسعه‌ی انسانی (طبق شکل ۳)، همبستگی نسبتاً ضعیفی با افزایش بروز سرطان کولورکتال دیده می‌شود.



انسانی: مطالعه‌ی اکولوژیک

- ارتباط بین میزان مصرف چربی و سرطان پستان در کشورهای مختلف دنیا یک مطالعه اکولوژیک است که در آن میانگین یا نسبت هر متغیر برای هر گروه جغرافیایی گزارش می‌شود. این نوع مطالعه می‌تواند به ما یک فرضیه کلی بدهد؛ به‌طوری‌که در کشورهایی که به طور متوسط مصرف چربی بالاتری دارند، میزان بروز سرطان پستان نیز بیشتر است. اما همان‌طور که در بخش محدودیت‌ها مطرح شد، این نتیجه را نمی‌توان به سطح فردی (individual) تعمیم داد.



کشور (با بالا رفتن متوسط مصرف چربی، میزان بروز سرطان پستان افزایش می‌یابد. درواقع، شیب نمودار میزان همبستگی را نشان می‌دهد.)

مطالعه‌ی مقطعی
(Cross-Sectional Study)

بارزترین نوع مطالعات توصیفی هستند. اصطلاحات معادل:

Cross-sectional study ≅ Prevalence study ≅Descriptive-Analytic study

مطالعه‌ی مقطعی، مطالعه‌ای است که باهدف تعیین توزیع فراوانی متغیرهای مختلف، در یک جمعیت در یک مقطع زمانی مشخص انجام می‌شود. در این نوع مطالعه، ممکن است جامعه‌ی موردبررسی کوچک یا بسیار بزرگ باشد.

از آن‌جا که داده‌ها در یک‌زمان جمع‌آوری می‌شوند، این نوع مطالعه را مطالعه‌ی شیوع (Prevalence Study) نیز می‌نامند. بررسی یا معاینه آنی افراد یک جمعیت که شامل موارد و غیر موارد ابتلا است، انجام می‌شود.

در واقع، بررسی مقطعی مانند گرفتن عکسی از یک جمعیت در یک لحظه از زمان (Snapshot of Population) است.

در مطالعه‌ی مقطعی، سنجش هم‌زمان مواجهه (Exposure) و پیامد (Outcome) انجام می‌شود. انجام این نوع مطالعات نسبتاً ساده، سریع و مقرون‌به‌صرفه است زیرا نیاز به هزینه زیاد برای مداخلات یا پیگیری (Follow-up) ندارد. بااین‌حال، باید توجه داشت که در این مطالعات تنها می‌توان ارتباط میان عوامل و بیماری را تعیین کرد و رابطه‌ی علّی و معلولی (Cause-Effect) قابل اثبات نیست.

نام دیگر مطالعه‌ی مقطعی، توصیفی-تحلیلی می‌باشد و معمولاً بر اساس نمونه‌گیری تصادفی از جامعه‌ی هدف انجام می‌شود. (پژوهشگر با انجام محاسبات نمونه‌گیری، حجمی از نمونه را انتخاب می‌کند که با احتمال ۹۵٪ نماینده‌ی جامعه هدف باشد). در مرحله‌ی بعد، پژوهشگر فراوانی وضعیت بیماری، مواجهه‌های فعلی یا قبلی، و سایر متغیرهای موردنظر را در میان نمونه‌ها بررسی می‌کند.

مثال‌ها:

- بررسی شیوع چاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران.
- شمارش تعداد افراد سیگاری و تعداد مبتلایان به سرطان ریه در یک جامعه.

اگر در چنین مطالعه‌ای تمام مبتلایان به سرطان ریه سیگاری باشند، نمی‌توان نتیجه گرفت که سیگار علت سرطان است؛ زیرا در مطالعات مقطعی، ترتیب زمانی (تقدم علت بر معلول) مشخص نمی‌شود. (برای بررسی رابطه علت و معلول می‌توان از مطالعات کوهورت استفاده کرد؛ در این نوع مطالعات، افراد طی مدت طولانی -مثلاً هر ۶ ماه یک‌بار به مدت ۲۰ سال- پیگیری می‌شوند. با این روش می‌توان ترتیب زمانی را مشخص کرد و دید که مثلاً فرد در ۲۵ سالگی سیگار را شروع کرده و در ۴۵ سالگی به سرطان مبتلا شده است.)

- بررسی وضعیت شیوع مالاریا.

کاربردها:

- شناسایی و توصیف یک مشکل در جامعه (مانند تعیین بار بیماری‌ها و توزیع آن‌ها).
- جمع‌آوری اطلاعات برای برنامه‌ریزی‌های بهداشتی-درمانی (مانند نیازسنجی، رضایت‌سنجی، پوشش واکسیناسیون یا ارزیابی پوشش برنامه‌ها).
- ارزیابی میزان استفاده از خدمات سلامت (مثلاً میزان مراجعه به مراکز جامعه‌ی سلامت).
- پایش و ارزیابی روندهای سلامت و بیماری در بازه‌های زمانی مشخص (مانند سنجش پاسخگویی نظام سلامت یا پرداخت از جیب بیماران هر چند سال یک‌بار).
- سنجش رفتارها، دانش و عملکرد افراد جامعه (مانند سواد سلامت، پذیرش واکسن، رضایت از خدمات).
- پیشنهاد فرضیه‌های اتیولوژیک درباره‌ی ارتباط بین مواجهه‌ها و بیماری‌ها:
  - شناسایی تفاوت فراوانی بیماری در بین گروه‌های مختلف (مانند شیوع بالاتر هپاتیت C در زندانیان مصرف‌کننده‌ی تزریقی مواد نسبت به سایر افراد).
  - بررسی فراوانی یک عامل خطر در میان بیماران (مثلاً میزان بالای رابطه‌ی جنسی محافظت‌نشده در بیماران HIV-مثبت).

فواید:

- اجرای سریع و کم‌هزینه.
- امکان تعیین شیوع (Prevalence) بیماری‌ها یا رفتارهای سلامت.
- تعیین بار بیماری‌ها (Disease Burden) در جامعه.
- تکرار مطالعه در زمان‌های مختلف می‌تواند تغییرات در عوامل خطر و الگوهای بیماری را نشان دهد. (برای مثال در ایام کرونا مطالعات مقطعی به شکل دوره‌ای انجام می‌شد که وضعیت را درباره ریزفاکتورها و ابتلای بیماری نشان می‌دهد.)
- تولید و پیشنهاد فرضیه‌های پژوهشی جدید.
- ساختار ساده‌تر نسبت به سایر انواع مطالعات اپیدمیولوژیک.
- قابلیت بررسی ارتباط بین متغیرها (هرچند انتخاب اینکه کدام‌یک از متغیرها به‌عنوان متغیر وابسته و کدام‌یک به‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شود به طراحی مطالعه وابسته نیست و باید بر اساس فرضیه‌ی علت و معلولی پژوهشگر تعیین

شود. در این مطالعات، متغیرهایی مانند سن یا قومیت معمولاً به‌عنوان عوامل مستقل در نظر گرفته می‌شوند، زیرا قابل تغییر نیستند و نقش پیشاینده دارند.)

محدودیت‌ها:

عدم امکان تعیین رابطه‌ی علیت:

- عدم امکان تعیین رابطه‌ی علّی-معلولی به‌صورت قطعی.
- اگر ارتباطی بین مواجهه و پیامد دیده شود، ممکن است این ارتباط پس از رخداد و نه ناشی از افزایش خطر ابتلا باشد؛ مثلاً فرد ممکن است پس از ابتلا به بیماری شروع به سیگار کشیدن کرده باشد.
- توالی زمانی بین مواجهه و بیماری نامشخص است.

ابهام در جهت علیت:

- ممکن است فقر باعث بیماری شود یا بالعکس، بیماری موجب فقر شود.
- ممکن است کودک به‌دلیل تماشای زیاد تلویزیون چاق شود، یا چون چاق است، تمایل بیشتری به نشستن پای تلویزیون داشته باشد.

نکته رفرنس: در مطالعات مقطعی، ترتیب زمانی بین مواجهه و بیماری مشخص نیست و این موضوع می‌تواند باعث سوگیری زمانی (temporal bias)شود. برای مثال، ممکن است بیماری باعث ایجاد مواجهه شود؛ مانند زمانی‌که فرد پس از ابتلا به بیماری قلبی، به‌دلیل توصیه‌ی پزشک، فعالیت بدنی خود را افزایش می‌دهد - حالتی که به آن علیت معکوس (reverse causality) گفته می‌شود.

خطاها و سوگیری‌ها:

- مستعد بروز انواع خطاهای پژوهشی است، از جمله:
  - خطای عدم پاسخ‌گویی یا مشارکت نکردن (Non-response Bias)
  - خطای نمونه‌گیری (Sampling Error) به‌طوری‌که تصادفی نباشد
  - خطای یادآوری (Recall Bias)، برای مثال افراد ممکن است به یاد نیاورند که چه مقدار برای یک خدمت هزینه کرده‌اند
- منابع سوگیری در مطالعات مقطعی: مقبولیت اجتماعی، عدم پاسخ‌دهی (Non-response)، اثر مصاحبه‌کننده

محدودیت در برآورد شیوع بیماری‌های کوتاه‌مدت:

- برای بیماری‌هایی که دوره‌ی کوتاه‌مدت دارند، برآورد شیوع دقیق نخواهد بود.

(برای مثال، در بیماری‌هایی مانند آنفولانزا، افراد ممکن است در یادآوری ابتلا دچار خطا شوند.)

نمونه سوالات

۱) همه گزینه های زیر از اهداف مطالعات توصیفی هستند به جز؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) توصیف الگوی بیماری
ب) تعیین نرخ بروز
ج) تعیین عوامل خطر بیماری
د) بررسی رابطه علت و معلول

۲) بررسی شیوع یک بیماری در یک شهر خاص بیشتر در کدام نوع مطالعه قرار می گیرد؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) مطالعه مداخله ای
ب) مطالعه توصیفی
ج) مطالعه آزمایشگاهی
د) مطالعه کیفی

۳) همه گزینه های زیر از انواع مطالعات توصیفی هستند به جز: (بهمن ۱۴۰۲)

الف) گزارش موارد
ب) مطالعه مشاهده ای
ج) مطالعه اکولوژیک
د) مطالعه مقطعی

۴) مطالعه کوهورت (همگروهی) جزء کدام دسته از مطالعات قرار می گیرد؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) مطالعات مداخله ای
ب) مطالعات مشاهده ای
ج) مطالعات توصیفی
د) مطالعات مقطعی

۵) از معایب مطالعه های مقطعی کدام گزینه زیر اهمیت بیشتری دارد؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) جمع اوری اطلاعات بیماران فقط در یک ویزیت یا مقطع
ب) تقدم و تاخر علت و معلول برقرار نیست
ج) در مطالعه بیماری های با شیوع پایین ، حجم نمونه های بالایی برای بررسی مورد نیاز است
د) هزینه مطالعه در مورد بیماری های نادر بالا است

۶) در اثبات رابطه علیتی یک مطالعه مقطعی نمی تواند نقشی داشته باشد.کدام نکته علت اصلی در این محدودیت است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) وجود تورش های اندازه گیری و انتخاب
ب) فقدان اثبات تقدم علت به معلول
ج)عدم تساوی تعداد گروه مبتلا و غیر مبتلا
د)وجود مخدوش کنندگی

۷) با توجه به مشاهده موارد بیماری تنفسی در خوابگاه در حدود ۷۰ درصد از دانشجویان و ضرورت بررسی وجود بیماری HMPV ویروس متاپنومونی انسانی، انجام کدام مطالعه در این مورد اولویت دارد؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف)کارآزمائی بالینی با تخصیص تصادفی
ب)همگروهی
ج)مورد شاهدی
د) مقطعی

۸) در یک مطالعه با هدف تعیین مرحله و درجه بیماری در بیماران تشخیصداده شده از کدام متدولوژی باید استفاده کرد؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) مقطعی
ب) همگروهی
ج) مورد شاهدی
د)مداخله ای

۹) برای بررسی ارتباط متوسط سرانه شیر مصرفی با موارد تشخیص بیماری استئوپروز (Diagnosed - case of osteoporosis) در سطح کشورهای مختلف قاره آسیا کدام مطالعه را پیشنهاد می کنید؟

الف) همگروهی ب) مورد-شاهدی ج) مقطعی د) اکولوژیک

۱۰) مطالعهای که به توصیف خصوصیات تعدادی (۱۰ نفر) از بیماران مبتلا به سندرم بهجت در یک دوره زمانی خاص پرداخته است در کدام گروه مطالعات قرار می گیرد؟

الف) Case-cohort ب) Case-Series

ج) Case-crossover د) Case-control

۱۱) در مطالعه ای ملاحظه شد که در نواحی غرب و جنوب غربی کشور با افزایش میزان ریزگردها بر حسبPPM، درصد مراجعین و فوت ناشی از آسم و برونشیت افزایش یافته است. نوع مطالعه چیست؟

الف) مطالعه تجربی ب) مطالعه اکولوژیک

ج) مطالعه کارآزمایی میدانی د) مطالعه مورد - شاهدی

۱۲) در مطالعه ای، نوزادانی که با شکاف کام متولد شده بودند با نوزادان سالم مقایسه شدند. این مقایسه از نظر مواجهه با ویروس ها طی دوران بارداری مادر انجام گرفت و از مادر در مورد بیماریهای ویروسی طی بارداری سوال شد. در نتایج مطالعه، مواجهه با بیماریهای و یروسی طی دوران بارداری در مادران نوزادان با شکاف کام به طور معنی داری بیشتر بود. کدام سوگرایی (Bias) زیر احتمال وقوع بیشتری دارد؟

الف) Selection bias ب) Survival bias

ج) Recall bias د) Confounding bias

۱۳) عدم تشخیص تقدم علت/معلولی(Temporality) ، از نقاط ضعف کدام نوع مطالعه است؟

الف) کوهورت آینده نگر ب) کوهورت گذشته نگر

ج) کارآزمایی بالینی د) مطالعات مقطعی

۱۴) در بررسی ارتباط بین متوسط مصرف نمک با متوسط فشار خون سیستولیک در کشورهای مختلف، کدام مطالعه مطلوب است؟

الف) مقطعی ب) کوهورت ج) اکولوژیک د) مورد و شاهد

۱۵) یک محقق برای بررسی ارتباط بین بیماریهای قلبی و سطح فعالیت بدنی، اطلاعات مربوط به متغیرهای فوق را به طور همزمان جمع آوری می کند. نوع مطالعه کدام است؟

الف) مقطعی ب) مورد – شاهد ج) همگروهی د) کارآزمایی بالینی

۱۶) هدف اصلی از تخصیص تصادفی در مطالعات کارآزمایی بالینی چیست؟

الف) تسهیل اجرای برنامه کارآزمایی دو سو کور

ب) تسهیل اندازه گیری پیامد مورد نظر

ج) نمایندگی جمعیت تحت مطالعه

د) کاهش تورش انتخاب

پاسخ نامه:

۱	د	۴	ب	۷	د	۱۰	ب	۱۳	د	۱۶	د
۲	ب	۵	ب	۸	الف	۱۱	ب	۱۴	ج		
۳	ب	۶	ب	۹	د	۱۲	ج	۱۵	الف		